

Matías Javier Lucero

Python Backend Developer · Data Engineer · Docente

Alcira Gigena, Córdoba, Argentina matiasjavierlucero@gmail.com github.com/matiasjavierlucero
linkedin.com/in/matiasjavierlucero

PERFIL

Backend Developer Python con **5+ años en entornos productivos** especializado en Data Engineering, ML y soluciones de IA. En Kilimo (AgTech multi-país) diseñé microservicios con FastAPI/Django/Celery, construí un Data Lake Medallion sobre AWS S3/Glue/Athena orquestado con Airflow en EKS, desarrollé pipelines ML (XGBoost · MLflow) e implementé agentes IA con LangChain/LangGraph + Azure OpenAI. Complemento con Tech Lead en ItecLabs (15+ personas) y docencia activa con **180+ alumnos formados**.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

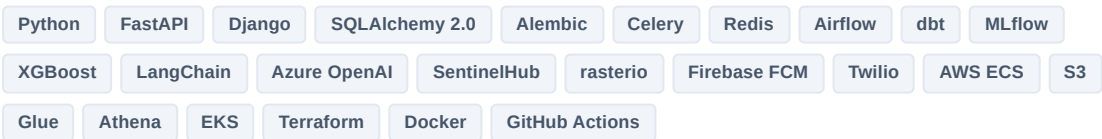
Kilimo

Nov 2021 – Jun 2026 · 4+ años

Python Backend Developer / Data Engineer

Startup AgTech multi-país (Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Brasil) · equipo distribuido

- Diseñé e implementé múltiples microservicios en producción con FastAPI · Django · Celery/Redis · SQLAlchemy 2.0 + Alembic, bajo Layered Architecture y CI/CD completo (GitHub Actions → ECS Fargate)
- Construí Data Lake Medallion (Bronze/Silver/Gold) sobre AWS S3/Glue/Athena, orquestado con Apache Airflow en Kubernetes (EKS) e integración dbt vía Astronomer Cosmos
- Desarrollé pipelines ML end-to-end — XGBoost · scikit-learn · MLflow — para clasificación de eventos hídricos, con inference periódica deployada en ECS Fargate
- Implementé agentes IA conversacionales con LangChain · LangGraph · Azure OpenAI (GPT-4) y prototipé pipeline RAG con Azure AI Search + Azure Document Intelligence
- Integré SentinelHub, Planet Labs y FAO WAPOR; procesamiento geoespacial con rasterio, GDAL, geopandas y rasterstats a escala
- IaC Terraform modular para múltiples microservicios: ECS Fargate, RDS PostgreSQL 15, Amazon MQ (RabbitMQ), ALB, ACM, Secrets Manager — multi-entorno stg/prod
- Servicio de notificaciones multi-canal (Firebase FCM · Twilio SMS · Email) con Factory + Strategy Pattern para selección dinámica de canal en runtime



ItecLabs

Dic 2019 – Actualidad · 5+ años

Primer Desarrollador → Tech Lead → Mentor

Estudio de desarrollo de software · fui el primer desarrollador y crecí hasta ser referente técnico de un equipo de 15+ personas

- Lideré el desarrollo de 5+ sistemas productivos: turnero clínico (Mellitus), gestión gremial (Sindicato de la Carne), monitoreo IoT de biodigestores (Tecnored), gestión de obras y APIs para terceros
- Evolucioné de primer desarrollador a Tech Lead (arquitectura, diseño de BD, decisiones técnicas) a Mentor del equipo
- Tomé decisiones de arquitectura y lideré code reviews a medida que el equipo escaló a 15+ personas



Comprando en Grupo

May 2021 – Nov 2021 · 6 meses

Python Backend Developer

- Desarrollé APIs REST en Python para plataforma de compras grupales
- Implementé lógica de negocio y persistencia de datos en PostgreSQL

Python FastAPI PostgreSQL

EXPERIENCIA DOCENTE

Instituto Tecnológico Río Cuarto

Mar 2021 – Mar 2026 · 5 años

Profesor — Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

- Docente de Python, POO, backend y buenas prácticas con 180+ alumnos formados
- Diseño de trabajos prácticos y evaluaciones orientados al mercado laboral real

PROYECTOS PERSONALES

TasaJusta

• En producción · tasajusta.vercel.app

Plataforma ML de inteligencia de precios para el mercado de autos usados argentino

- Modelo LightGBM con $R^2 = 0.55$ entrenado sobre publicaciones reales de DeRuedas — detecta autos publicados 10%+ por debajo del precio de mercado
- Pipeline ETL semanal automatizado (GitHub Actions) con arquitectura medallion en AWS S3
- API FastAPI serverless en AWS Lambda + API Gateway · Frontend Next.js 14 con SSR en Vercel

Python LightGBM FastAPI Polars AWS Lambda AWS S3 Terraform Next.js 14 Supabase
GitHub Actions Docker

RAG from Scratch

github.com/matiasjavierlucero/rag-from-scratch

Implementación de Retrieval-Augmented Generation desde cero en Python

- Pipeline completo: chunking → embedding → retrieval vectorial → generación, sin frameworks de alto nivel
- Diseñado para comprender los fundamentos antes de abstracciones como LangChain o LlamaIndex

Python FAISS Sentence Transformers OpenAI API

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend: Python · FastAPI · Django · SQLAlchemy 2.0 · Alembic · Celery · Redis · Pydantic v2

IA / LLM: LangChain · LangGraph · Azure OpenAI (GPT-4) · RAG · Azure AI Search · Azure Document Intelligence

Geoespacial: SentinelHub · Planet Labs · FAO WAPOR · rasterio · GDAL · geopandas · PostGIS

Integraciones: Firebase Admin SDK · Firebase FCM · Twilio SMS · Cloudflare

Data & ML: Apache Airflow · dbt · MLflow · XGBoost · scikit-learn · Polars · Pandas · Medallion Architecture

Cloud & IaC: AWS (ECS · RDS · S3 · Glue · Athena · Lambda · EKS) · Kubernetes · Terraform · Docker · GitHub Actions

Bases de datos: PostgreSQL · Redis · RabbitMQ · Amazon MQ · SQLite · Supabase

EDUCACIÓN

Técnico Superior en Desarrollo de Software

Instituto Tecnológico Río Cuarto · 2017 – 2020

IDIOMAS

Inglés B2 — lectura técnica, documentación y comunicación escrita